Algebrai struktúrák

Csoportok

Definíció 1 *(**Csoport**) Legyen $G \neq \emptyset$ halmaz egy $\cdot$ művelettel, amely az alábbi tulajdonságú:*

1. ***asszociatív**, azaz $\forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$*
2. *létezik **egységelem**, azaz $\exists e \in G, \forall a \in G : a \cdot e = e \cdot a = a$*
3. *minden elemnek létezik **inverze**, azaz $\forall a \in G \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$*

Ekkor a $(G, \cdot)$ algebrai struktúrát csoportnak nevezzük.
Ha csak az asszociativitás teljesül, akkor $(G, \cdot)$-t félcsoportnak nevezzük. Megj: Itt a $\cdot$ jel nem feltétlenül a számoknál megszokott szorzást jelenti, hanem tetszőleges egyéb művelet is lehet.

Példák:

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ csoport, az egységelem mindegyik esetben a 0, az inverz pedig az ellentett.
- Mod m maradékosztályok az összeadásra, az egységelem a $\bar{0}$ maradékosztály.
- Tetszőleges vektortér az összeadásra, az egységelem a nullvektor.
- $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ csoport, az egységelem mindegyik esetben az 1, az inverz pedig a reciprok.
- Az $n \times n$-es nem szinguláris (nem nulla determinánsú) mátrixok a mátrixszorzásra csoport. Egységelem az egységmátrix, inverz elem a mátrix inverze.

Definíció 2 *(**Abel csoport**) Ha a $(G, \cdot)$ csoportban $\cdot$ művelet kommutatív (azaz $\forall a, b \in G : a \cdot b = b \cdot a$), akkor a $(G, \cdot)$ csoportot kommutatív csoportnak, más néven Abel csoportnak nevezzük.*

Példák: A fenti példák az utolsó kivételével (nem szingularis mátrixok a szorzásra) Abel csoportok.

Definíció 3 *(**Hatványozás csoportban**) Legyen $(G, \cdot)$ egy csoport, e a csoport egységeleme.*

$$a^0 := e$$

$$a^1 := a$$

$$a^n := a^{n-1} \cdot a \quad n > 1$$

Tétel 1 *(**Hatványozás tulajdonságai**)*
Minden csoportban igaz:

$$a^n \cdot a^m \cdot = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

Abel csoportokban igaz:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Definíció 4 *(**Gyűrű**) Legyen $R \neq \emptyset$ halmaz, $+$ és $\cdot$ műveletekkel. Az $(R, +, \cdot)$ algebrai struktúrát gyűrűnek nevezzük, ha*

1. *$(R, +)$ Abel csoport (a gyűrű additív csoportja)*
2. *$(R, \cdot)$ félcsoport (a gyűrű multiplikatív félcsoportja)*
3. *$A \cdot$ művelet disztributív a $+$-ra nézve.*

Példa: $n \times n$-es mátrixok a mátrixösszeadásra és a mátrixszorzásra gyűrű.

Definíció 5 *(**Test**) Legyen $T \neq \emptyset$ halmaz, $+$ és $\cdot$ műveletekkel. A $(T, +, \cdot)$ algebrai struktúrát testnek nevezzük, ha*

1. *$(T, +)$ Abel csoport*
2. *$(T \setminus \{0\}, \cdot)$ Abel csoport*
3. *$A \cdot$ művelet disztributív a $+$-ra nézve.*

Példa: $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$ testek.

Definíció 6 *(**Elem rendje**) Legyen $(G, \cdot)$ csoport, e az egységeleme. Az $a \in G$ elem rendje az a legkisebb pozitív k egész, melyre $a^k = e$. Ha ilyen nincs, akkor azt mondjuk, hogy a rendje végtelen. Jelölés: $o(a) = k$ ill. $o(a) = \infty$.*
Megj: Ha $o(a) = k$, akkor a-nak éppen k darab különböző hatványa van.

Definíció 7 *(**Ciklikus csoport**) A $(G, \cdot)$ csoport ciklikus, ha G egyetlen elem (összes) hatványából áll. Azaz $\exists g \in G : \forall a \in G \exists k \in \mathbb{N}, a = g^k$. Ekkor G elemeit g generálja. Jelölés: $G = \langle g \rangle$.*

Tétel 2 *(**Speciális Lagrange tétel**) Véges csoportban az elem rendje osztója a csoport rendjének (elemszámának). Azaz, ha $|G| = n$, akkor $\forall a \in G : o(a) | n$. Ez éppen azt jelenti, hogy $\forall a \in G : a^{|G|} = e$.*

Definíció 8 *(**Részcsoport**) Legyen $(G, \cdot)$, $H \subseteq G$. A $(H, \cdot)$ részcsoportja $(G, \cdot)$-nek, ha maga is csoport a G-beli műveletre nézve. Jelölés: $H \leq G$.*

Például: $(\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +)$.

Tétel 3 *(**Lagrange tétel**) Véges csoport bármely részcsoportjának rendje osztója a csoport rendjének.*
Azaz: Ha G véges, $|G| = n$, $H \leq G$, $|H| = k$, akkor $k | n$.

Definíció 9 *(**Mellékosztályok**)*
G csoport, H részcsoport, $g \in G$.
A g-nek a H szerinti baloldali mellékosztálya: $gH := \{g \cdot h, h \in H\}$
A g-nek a H szerinti jobboldali mellékosztálya: $Hg := \{h \cdot g, h \in H\}$

Megj: Két elemhez tartozó adott részcsoport szerinti mellékosztály vagy egyenlő vagy diszjunkt.

Definíció 10 *(**Részcsoport indexe**) Legyen $H \leq G$. H szerinti baloldali mellékosztályok száma H indexe G-ben. Jelölés: $[G : H]$*
(Lehetne jobboldalival is definiálni, ugyanaz az index adódik.)

Tétel 4 *(**Lagrange tétel (a másik ilyen nevű tétel pontosítása)**) Ha G véges, $|G| = n$, $H \leq G$, akkor*

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

Tétel 5 *(**Normálosztó**) Legyen $N \leq G$. Ha $\forall a : aN = Na$, akkor N-et normálosztónak (normális részcsoportnak) nevezzük. Jelölés: $N \lhd G$*

Megj: Abel csoportban minden részcsoport normálosztó.
Ha $[G : H] = 2$, akkor $H \lhd G$.

Tétel 6 *(**Normálosztó (és csak az) zárt a konjugáltra**) Legyen $H \leq G$.*

$$H \lhd G \iff \forall g \in G, h \in H : g^{-1} \cdot h \cdot g \in H$$

ahol $g^{-1} \cdot h \cdot g$-t a h g szerinti konjugáltjának nevezzük.

Tétel 7 ***(Faktorcsoport)*** *Legyen $N \lhd G$. Az N szerinti (baloldali) mellékosztályok csoportot alkotnak az $aN \diamond bN := abN$ műveletre nézve. Ezt a G csoport N szerinti faktorcsoportjának nevezzük. Jelölés: G/N*

Megj: Ha G véges, akkor

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}$$

Definíció 11 ***((Csoport)morfizmus*** *(vagy homomorfizmus)) Ha $(G_1, \star), (G_2, \diamond)$ csoportok, akkor a $\varphi : G_1 \to G_2$ leképezést (csoport)morfizmusnak nevezzük, ha az művelettartó. Azaz $\forall a, b \in G_1 : \varphi(a \star b) = \varphi(a) \diamond \varphi(b)$. Ha φ bijektív, akkor (csoport)izomorfizmusnak nevezzük.*
Két csoportot izomorfnak nevezünk, ha létezik köztük izomorfizmus. Ennek jelölése: $G_1 \cong G_2$.

Definíció 12 ***(Morfizmus képtere és magtere)*** *Legyen $\varphi : G_1 \to G_2$ morfizmus.*
Képtér: $Im\varphi := \{v \in G_2 : \exists u \in G_1, \varphi(u) = v\}$
Magtér: $Ker\varphi := \{z \in G_1 : \varphi(z) = e_2\}$, ahol e_2 a G_2 egységeleme.

Tétel 8 *Legyen $\varphi : G_1 \to G_2$ morfizmus. Ekkor $Ker\varphi \lhd G_1$.*

Tétel 9 ***(Homomorfia tétel)*** *Legyen $\varphi : G_1 \to G_2$ morfizmus. Ekkor $G_1/Ker\varphi \cong Im\varphi$.*

Definíció 13 ***(Permutáció)*** *Legyen $H \neq \emptyset$ véges halmaz. A bijektív $\varphi : H \to H$ leképezéseket a H permutációknak nevezzük. (A H elemeinek egy rendezését adják.)*

Definíció 14 ***(Szimmetrikus csoport)*** *Legyen $H \neq \emptyset$ véges halmaz, $|H| = n$. A H permutációi csoportot alkotnak a kompozícióra, mint műveletre. Ezt a csoportot n-edfokú szimmetrikus csoportnak nevezzük. Jelölés: S_n*
Az S_n részcsoportjait permutációcsoportoknak nevezzük.

Megj: $|S_n| = n!$

Tétel 10 ***(Cayley tétel)***
Minden véges csoport lényegében permutációcsoport.
Pontosabban: Ha $|G| = n$, akkor van S_n-nek olyan H részcsoportja, melyre $G \cong H$.

Hálók

Definíció 15 ***(Háló - algebrai struktúraként definiálva)*** *Legyen $A \neq \emptyset$ halmaz, $\cup$ és $\cap$ műveletekkel. Az $(A, \cup, \cap)$ algebrai struktúrát hálónak nevezzük, ha $\forall a, b, c \in A$ esetén*

1. $a \cup b = b \cup a, \quad a \cap b = b \cap a$ *(kommutativitás)*
2. $(a \cup b) \cup c = a \cup (b \cup c), \quad (a \cap b) \cap c = a \cap (b \cap c)$ *(asszociativitás)*
3. $a \cap (a \cup b) = a, \quad a \cup (a \cap b) = a$ *(elnyelési azonosságok)*

Definíció 16 ***(Háló - részbenrendezett halmazokkal definiálva)*** *Az A részbenrendezett halmazt hálónak nevezzük, ha A bármely kételemű részhalmazának létezik legkisebb felső korlátja és legnagyobb alsó korlátja.*

Példák: Csoport részcsoportjai a halmazelméleti tartalmazásra, mint részbenrendezésre nézve hálót alkotnak.
Gyűrű részgyűrűi a halmazelméleti tartalmazásra, mint részbenrendezésre nézve hálót alkotnak.
Vektortér alterei a halmazelméleti tartalmazásra, mint részbenrendezésre nézve hálót alkotnak.
A természetes számok halmazán két számhoz hozzárendelve azok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét két olyan műveletet definiálunk, amelyekkel együtt a természetes számok hamaza hálót alkot.

Definíció 17 ***(Disztributív háló)*** *Olyan háló, amely teljesíti a disztributivitási szabályokat. Ezek alakja:*

$$a \cup (b \cap c) = (a \cup b) \cap (a \cup c)$$

$$a \cap (b \cup c) = (a \cap b) \cup (a \cap c)$$

Definíció 18 *(**Moduláris háló**) Olyan háló, amely teljesíti a moduláris szabályt. Ennek alakja:*

$$a \leq c \Longrightarrow a \cup (b \cap c) = (a \cup b) \cap c$$